露思卓儿 / 设备固件技术交接

海洋之韵
HC-08 蓝牙交互技术文档

设备类型：haiyangzhiyun | V1.0 | 2026-11-09

本设备完整复用魔法柔肤 LASER-BLE 现有通信与业务流程；唯一配置差异是 device_type 的值。原魔法柔肤实现和原文档保持不变。

项目主档及既有业务名称不改；设备类型严格使用本文件指定值，不从中文名称自动推导。

1. 身份、二维码与固定通信通道

配置	固定值 / 要求
设备类型	haiyangzhiyun
设备编号	LA + 12 位大写十六进制；示例 LA001122334455
二维码	nc://bind?sn=LA001122334455&code=123456
广播名称	LA- + 编号末 6 位；上述示例为 LA-334455
Service UUID	FFE0；完整形式 0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB
Write / Notify UUID	同一个 FFE1；完整形式 0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB
特征属性	支持 write 或 writeNoResponse，以及 notify 或 indicate、CCCD 订阅；两种写入均支持时优先 writeNoResponse

身份配置说明

• 设备编号和广播名在全部项目之间都必须唯一。类型名不替代广播名，也不把广播前缀改成项目拼音。

• 二维码六位 code 用于扫码和审计关联，不是密钥；没有设备注册表或总部设备预登记步骤。

• 精简 BLE 报文不重复传输 device_type。小程序按服务端资格中的项目类型选择档案，精确匹配二维码与广播名后重建身份。

固定流程

客户人脸通过 → 90 秒资格 → 扫码、连接及订阅 → q=1 读取 → 服务端校验并原子预留次数 → q=2 授权 → 确认真实状态 s=2 → 原子扣次并生成唯一工单。

2. 全部精简报文

JSON 字段、顺序及处理方式沿用原协议。下行均额外追加一个 LF（0x0A）；上行可在完整顶层 } 处结束，也可追加 LF。

1 读取信息 · 小程序 → 设备 · 8 字节 / 1 片（含 LF）

```
{"q":1}
```

1 设备信息 · 设备 → 小程序 · 60 字节 / 3 片（不含可选 LF）

```
{"q":1,"c":"i","s":1,"n":"00112233445566778899aabbccddeeff"}
```

2 开机授权 · 小程序 → 设备 · 76 字节 / 4 片（含 LF）

```
{"q":2,"c":"a","u":2,"e":1791450472,"x":"41638537597196183052aecgeigdifkh"}
```

2 授权成功 · 设备 → 小程序 · 19 字节 / 1 片（不含可选 LF）

```
{"q":2,"o":1,"s":2}
```

2 授权失败 · 设备 → 小程序 · 22 字节 / 2 片（不含可选 LF）

```
{"q":2,"o":0,"e":1001}
```

3 查询状态 · 小程序 → 设备 · 8 字节 / 1 片（含 LF）

```
{"q":3}
```

3 真实状态 · 设备 → 小程序 · 13 字节 / 1 片（不含可选 LF）

```
{"q":3,"s":2}
```

以上设备编号、nonce、时间戳均为格式示例。示例 e 不能作为当前可用授权，真实 u/e/x 必须使用服务端本次返回值；s=1 待机，s=2 工作中。

3. 分片、组帧与字段含义

字段	含义
q / c	q=1 读取，q=2 授权，q=3 状态；c=i 信息，c=a 授权
s / o	s=1 待机，s=2 工作；o=1 授权成功，o=0 失败
n	当前 32 位十六进制 nonce；签名计算前统一转小写
u	本次次数，整数 1-999；不得固定为 1，也不擅自换算服务分钟数
e	下行 q=2 为授权到期 Unix 秒；失败回包 q=2 为设备错误码
x	根据本轮 n 计算的 32 字符凯撒结果；可包含 g-z 等非十六进制字母

固定传输要求

• 每次下行 GATT 写入最多 20 字节，顺序发送；不请求更大 MTU，不增加固定片间延时。

• 设备持续追加到同一个接收缓冲，建议至少 512 字节；见到 LF 才解析、执行一次，不能把每个片段当作一条 JSON。

• 一帧处理完成、断连、新连接、无效帧或缓冲溢出时清理相应旧缓冲。上行通知也必须按顺序发送，不能混入串口调试文字。

q=2 示例的实际四片（含最后一个 LF）

```
1: [20 bytes] {"q":2,"c":"a","u":2
2: [20 bytes] ,"e":1791450472,"x":
3: [20 bytes] "4163853759719618305
4: [16 bytes] 2aecgeigdifkh"}\n
```

写入方式与失败处理

• 只读 q=1 / q=3 的首片被微信明确以 10007 拒绝时，才允许切换至另一个已报告支持的写属性并重试首片一次。

• q=2 任一分片失败都禁止切换写法、重发分片或重发整条授权；只能沿用现有状态核对与同设备恢复流程。

4. 时序、状态与防重复

阶段	与魔法柔肤完全相同的行为
资格	客户 1:1 人脸通过后建立 90 秒资格；此时不扣次、不生成工单。
读取 q=1	订阅成功即发送；满 5 秒仍无完整信息时清空残片并仅补发一次相同 q=1，总窗口 10 秒。完整回包到达立即继续。
申请授权	服务端重新校验账号、门店、客户、项目、次数及资格；先原子预留次数，再生成授权。授权最长 30 秒且不超过资格剩余时间。
执行 q=2	设备校验本轮 x、u、e，真实进入并持久化工作态后立即回成功；小程序最多等 10 秒，不自动重发 q=2。
补查 q=3	缺少授权回执时只查真实状态，最多等 10 秒；q=3 自身不启动设备、不改变 nonce。
最终落单	只有已授权设备状态为 2 才确认；服务端再按原事务复核余额或额度、扣次、绑定照片并生成唯一工单。

重扫与状态机

- 同一资格重扫仅允许原二维码、原设备、原类型和原次数；本轮为待机时可覆盖生成新 token，旧 token 立即失效。
- 设备已工作时只能恢复原授权及原工单，不重新授权、重复开机或重复扣次。断电后恢复未结束服务的持久化工作状态。
- 关闭本轮后须清理旧监听、连接、适配器、缓冲和等待器；新会话不接收旧回包。
- 不同核销资格允许相同 nonce；同一资格、授权、幂等请求和工单的唯一性规则保持不变。

正常与体验核销共用设备链路：正常扣客户项目余额；体验扣当前老师对应项目额度。补录核销仍不连接 BLE，不受本次配置增加影响。

5. signature 算法与联合验收

现有凯撒算法原样沿用：位置从 0 开始，offset = (4 × (index + 1)) mod 7；数字在 0-9 循环，小写字母在 a-z 循环。输出 32 个 ASCII 字符，不使用生产 Key、HMAC 或 canonical string。

```
nonce:     00112233445566778899aabbccddeeff
signature: 41638537597196183052aecgeigdifkh
```

参考实现（Python）

```python
def signature(nonce):
    result = ""
    for index, ch in enumerate(nonce.lower()):
        offset = (4 * (index + 1)) % 7
        alphabet = "0123456789" if ch.isdigit() else "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
        result += alphabet[(alphabet.index(ch) + offset) % len(alphabet)]
    return result
```

调用前必须先验证 nonce 恰好为 32 个十六进制字符；设备按当前 nonce 重算并逐字比较 x。上述变换属于现有可逆混淆，不改变原协议的安全边界。

厂家与小程序共同验收

- 同场多机：编号、广播名与二维码一致且全局不重复；只能连接精确广播名。
- FFE0 / FFE1 可发现，先订阅通知；额外服务不改变固定通道选择。
- q=1 首次成功及首轮残片后一次补查均可完成；不得固定等满 5 秒才继续。
- q=2 四片组帧只执行一次；错误 x、过期 e、非法 u、残帧均不启动。
- q=3 只读真实状态；未实际执行授权不得返回 s=2 推动扣次。
- 工作中、迟到 / 重复授权及断电恢复不会二次启动或生成重复工单。
- 三种类型使用同一套报文与签名验收；设备侧和小程序侧均须做实体联调。